

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas.

Tema: Intentos en Kotlin.

Un `Intent` es un objeto que solicita una acción a otro componente de la aplicación. Conecta actividades, inicia servicios, o delega tareas a otras aplicaciones del sistema.

Tipos de Intent

- **Explícitos:** Permiten navegar a un componente específico dentro de tu propia aplicación.
- **Implícitos:** Permiten solicitarle al sistema operativo que realice una acción general sin especificar cuál aplicación debe realizarla.

La clase `Intent` se instancia pasándole el contexto actual y la clase de destino o la acción deseada.

1. Intent explícito (Por ejemplo, invocar a otras pantallas)

Para cambiar de una actividad actual (`this`) a otra `SegundaActivity`, se crea el intento y se ejecuta `startActivity()`:

```
val intent = Intent(this, SegundaActivity::class.java)
startActivity(intent)
```

El paso de datos entre actividades se realiza utilizando el método `putExtra()`.

```
val intent = Intent(this, SegundaActivity::class.java)
intent.putExtra("clave_usuario", "Juan")
intent.putExtra("edad_usuario", 25)
startActivity(intent)
```

En la segunda actividad `SegundaActivity` con `intent.getStringExtra("clave_usuario")` se recuperan los datos dentro del ciclo de vida.

2. Intent implícito (Acción del sistema)

Se le puede solicitar al sistema una acción en particular, por ejemplo, abrir una URL en un navegador web:

```
val urlIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(urlIntent)
```

3. Recibir datos de otra actividad

Se utiliza `registerForActivityResult` en lugar del antiguo `startActivityForResult`, por ejemplo, cuando se abre una pantalla para que regrese un resultado.

```
// Se registra el launcher para recibir el resultado
val lanzadorActividad = registerForActivityResult(
    ActivityResultContracts.StartActivityForResult()
) { resultado ->
    if (resultado.resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        val datos = resultado.data?.getStringExtra("clave_respuesta")
        // Hacer algo con los datos
    }
}
// Iniciar el intent
val intent = Intent(this, OtraActividad::class.java)
lanzadorActividad.launch(intent)
```

Los `Intents` explícitos se deben declarar en el archivo `AndroidManifest.xml` dentro del nodo `<application>`.

DESARROLLO

Ejemplo

Solicitar al usuario tres números que representan los coeficientes `a`, `b`, y `c` de una ecuación de segundo grado. Luego, al presionar un botón, se navega a una segunda pantalla, utilizando un `Intent`, donde se resuelve la ecuación y se muestran las dos raíces `x1` y `x2`.

Dr. Alejandro Cifuentes A.

1. Crear el diseño de la interfaz en el archivo activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Ecuación de Segundo Grado \nax^2+bx+c=0" />
    <EditText
        android:id="@+id/coefA"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Coeficiente a" />
    <EditText
        android:id="@+id/coefB"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Coeficiente b" />
    <EditText
        android:id="@+id/coefC"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Coeficiente c" />
    <Button
        android:id="@+id/solveButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Resolver" />
</LinearLayout>
```

2. Implantar la lógica en el archivo MainActivity.kt:

```
import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(b: Bundle?) {
        super.onCreate(b)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        val coefA = findViewById<EditText>(R.id.xa)
        val coefB = findViewById<EditText>(R.id.xb)
        val coefC = findViewById<EditText>(R.id.xc)
        val solveButton = findViewById<Button>(R.id.solveButton)
        solveButton.setOnClickListener {
            val a = coefA.text.toString().toDoubleOrNull()
            val b = coefB.text.toString().toDoubleOrNull()
            val c = coefC.text.toString().toDoubleOrNull()
            if (a != null && b != null && c != null) {
                val intent = Intent(this, ResultActivity::class.java).apply {
                    putExtra("coefA", a)
                    putExtra("coefB", b)
                    putExtra("coefC", c)
                }
                startActivity(intent)
            } else { // Manejo de error: mostrar un mensaje al usuario
                coefA.error = "Por favor, ingresa un número válido"
                coefB.error = "Por favor, ingresa un número válido"
            }
        }
    }
}
```

```

        coefC.error = "Por favor, ingresa un número válido"
    }
}
}
}

```

3. Crear la nueva actividad ResultActivity.kt para calcular y mostrar las raíces:

```

import android.os.Bundle
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class ResultActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_result)
        val coefA = intent.getDoubleExtra("coefA", 0.0)
        val coefB = intent.getDoubleExtra("coefB", 0.0)
        val coefC = intent.getDoubleExtra("coefC", 0.0)
        val discriminant = coefB * coefB - 4 * coefA * coefC
        val resultText = findViewById<TextView>(R.id.resultText)
        if (discriminant > 0) {
            val x1 = (-coefB + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * coefA)
            val x2 = (-coefB - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * coefA)
            resultText.text = "Las raíces son:\n x1 = $x1\n x2 = $x2"
        } else if (discriminant == 0.0) {
            val x = -coefB / (2 * coefA)
            resultText.text = "La raíz doble es:\n x = $x"
        } else {
            resultText.text = "La ecuación no tiene raíces reales."
        }
    }
}

```

4. Crear el diseño de la interfaz para los resultados en activity_result.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
    <TextView
        android:id="@+id/resultText"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp" />
</LinearLayout>

```

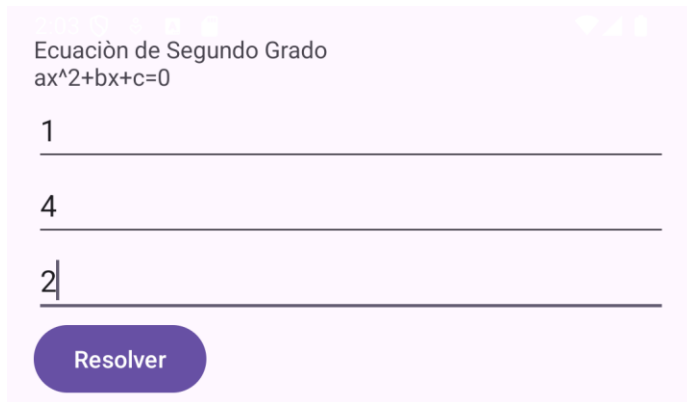
5. En el archivo AndroidManifest.xml se declara ResultActivity:

```

<activity android:name=".ResultActivity"></activity>

```

4. Ejecuta la aplicación en un emulador o dispositivo Android.



Ecuación de Segundo Grado
 $ax^2+bx+c=0$

1

4

2

Resolver

Figura 1. Solicitud de coeficientes.



Las raíces son:
 $x_1 = -0.5857864376269049$
 $x_2 = -3.414213562373095$

Figura 2. Las raíces x_1 y x_2 .

Ejercicio.

- Modificar el ejemplo anterior para mostrar el resultado de las raíces con tres decimales solamente.
- Si las raíces son complejas, mostrarlas con la notación $a + jb$, donde a es la parte real y b la parte compleja.

NOTA. Generar el reporte AlumnoKotlinIntentosGrupo.doc y enviarlo al sitio indicado por el profesor.